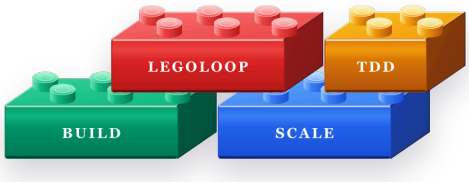
OPERAÇÃO SEGURA DE AGENTES

Gateway de LLM

Chaves por Variável de Ambiente no AGY

Como apontar o agy para o 9Router ou para qualquer outro destino, sem trocar de conta Google



OS TRÊS MÉTODOS DE CONFIGURAÇÃO

- 01 Entender o Risco
- 02 Escolher o Destino
- 03 Configurar pelo Sistema
- 04 Configurar pelo Terminal
- 05 Pedir ao Agente
- 06 Validar e Desligar

SOBRE ESTA OBRA

Este livro ensina a apontar o Antigravity CLI (agy) para um gateway de LLM por variáveis de ambiente. O método troca o destino das chamadas de modelo e não toca na conta Google. Ele substitui o rodízio de contas, que causou o bloqueio de duas contas em 10/11/2026.

A Parte I explica o problema e corrige três premissas comuns. A Parte II apresenta os três métodos de configuração: sistema operacional, linha de comando e pedido a um agente. A Parte III detalha as variáveis, os protocolos e a regra de precedência. A Parte IV traz receitas para os casos frequentes. A Parte V descreve as proibições que protegem as contas. A Parte VI reúne glossário, relatório de conformidade e fontes.

Fonte primária: docs/manuals/2026-11-13_MANUAL_GATEWAY_LLM_AGY_LEGOLOOP.md, complementada pela documentação do Google Cloud sobre o gateway corporativo do Antigravity.

Documento gerado deterministicamente a partir das fontes citadas no próprio texto, via pandoc + typst. Toda afirmação técnica desta obra é rastreável a um arquivo nomeado no capítulo correspondente.

Data da compilação: 13/11/2026 · LegoLoop Foundation

Sumário

Como ler este livro **2**
A quem este livro se destina 2
A estrutura da obra 2
PARTE I — O problema e as premissas **3**
1. O que aconteceu 4
2. A alternativa: trocar o destino, não a conta 4
3. Três premissas corrigidas 4
4. Gateway e login Google não convivem 5
PARTE II — Os três métodos de configuração **6**
5. Método A: pelo sistema operacional 7
6. Método B: pela linha de comando 8
7. Método C: por pedido a um agente 8
8. Qual método escolher 9
PARTE III — Variáveis, protocolos e precedência **10**
9. As seis variáveis 11
10. Os dois protocolos 11
11. Qual chave serve 11
12. Precedência 11
13. Processo novo, sempre 12
PARTE IV — Prática: Receitas de Uso **13**
14. Receita: ligar o 9Router 14
15. Receita: voltar ao `agy` puro 14
16. Receita: usar outro provedor 14
17. Receita: trocar a chave sem expor 15
18. Receita: diagnosticar quando nada funciona 15
19. Receita: fechar o IDE por completo e reabrir 15
20. Receita: usar os atalhos blindados nos terminais do Orca 16
PARTE V — Limites e proibições **17**
19. O que o gateway não resolve 18
20. As proibições do `gw` 18
21. Por que `probe --all` não é só uma consulta 18
22. Segredos 19
PARTE VI — Apêndices **20**
Apêndice A — Glossário 21
Apêndice B — Relatório de conformidade 21
Apêndice C — Referência rápida 21
Apêndice D — Fontes 22

Como ler este livro

A quem este livro se destina

1. **Quem usa o `agy` no dia a dia.** Precisa ligar, trocar e desligar o gateway sem erro. As Partes II e IV são o núcleo.
2. **Quem lidera times que dividem contas.** Precisa entender por que o rodízio de contas é perigoso e o que o gateway muda. As Partes I e V respondem a isso.
3. **Quem mantém a plataforma LegoLoop.** Precisa saber quais comandos do `gw` foram bloqueados e por quê. A Parte V e o Apêndice B foram escritos para esse leitor.

A estrutura da obra

Parte	Nível	Conteúdo
I	Visão geral	O problema do rodízio e as três premissas corrigidas
II	Método	Os três métodos de configuração
III	Detalhe	Variáveis, protocolos e precedência
IV	Prática	Receitas para os casos frequentes
V	Método	Limites e proibições
VI	Apêndices	Glossário, conformidade e fontes



PARTE I — O problema e as premissas

1. O que aconteceu

Em 10/11/2026 o `agy` mostrou a mensagem "service disabled … violation of Terms of Service" na conta DEV_05. A causa provável foi o `gw agy exec`. Ele rodava um rodízio de 13 contas Google e trocava de conta sozinho ao receber o erro 429. Duas contas ficaram bloqueadas. Onze outras correm o mesmo risco enquanto o rodízio existir.

A empresa tem 13 desenvolvedores em uma máquina compartilhada por turnos. A cota de uma conta não basta, e a tentação de somar cotas é grande. Somar cotas por rodízio de contas é o comportamento que o Google trata como violação.

2. A alternativa: trocar o destino, não a conta

O `agy` tem um recurso documentado pelo Google: o gateway de LLM. Com ele, o `agy` envia as chamadas de modelo para uma URL que você escolhe, usando uma chave que o gateway exige. A conta Google não participa. Nada troca de conta, e nenhum token Google é movido.

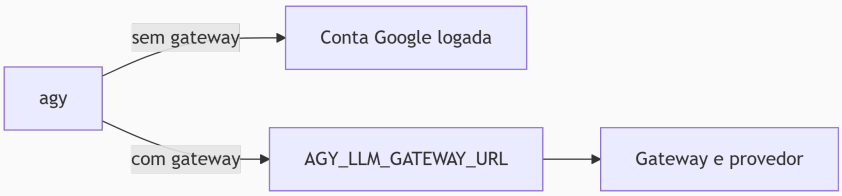


Diagrama de Arquitetura

3. Três premissas corrigidas

Premissa	Veredito	Por quê
As variáveis são documentadas pelo Google	Confirmado	Página "Connect Antigravity to an Enterprise Gateway"
Qualquer chave de qualquer provedor funciona	Parcial	O destino precisa falar `genai` ou `openai`
O uso é homologado e sem risco	**Não provado**	A página não cita termo de serviço nem gateway de terceiros

O livro segue uma regra: **declare o que não foi provado**. O que está provado é que o gateway não mexe na conta Google e que o rodízio causou o bloqueio. O que não está provado é a posição do Google sobre gateways de terceiros. O leitor assume essa dúvida ao usar.

4. Gateway e login Google não convivem

A documentação do Google afirma que não se usa gateway e login com conta Google ao mesmo tempo. Com o gateway ativo, as chamadas não consomem a cota de assinatura da conta. Isso reforça a lógica da alternativa: o gateway substitui a conta, não a soma.



PARTE II — Os três métodos de configuração

Os três métodos chegam ao mesmo resultado: as variáveis `AGY_LLM_GATEWAY_*` definidas no ambiente do usuário.

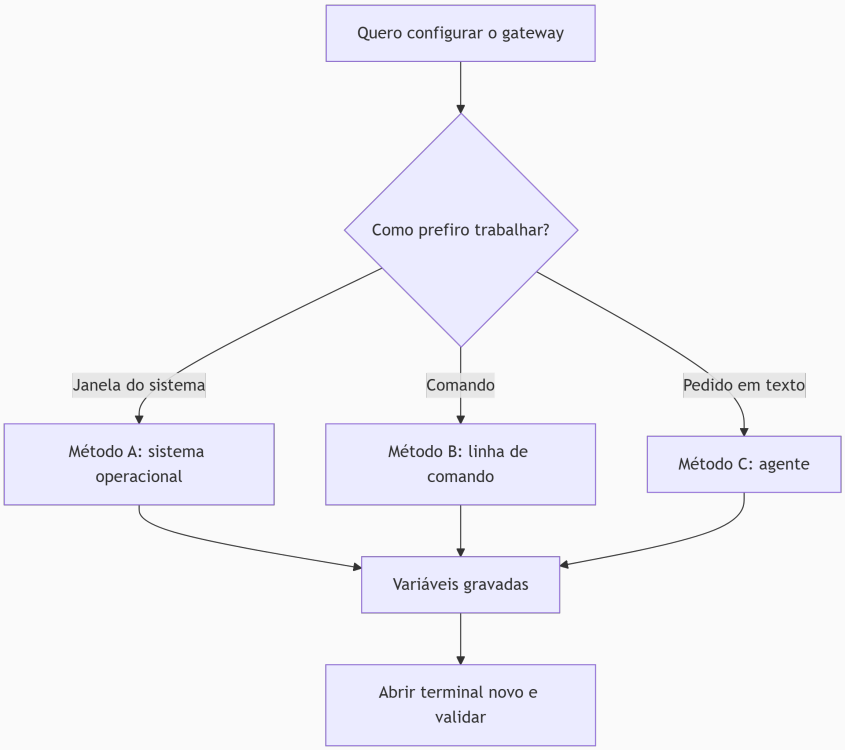


Diagrama de Arquitetura

5. Método A: pelo sistema operacional

No Windows:

1. Pressione `Win + R`.
2. Digite `rundll32 sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables` e confirme.
3. Em **Variáveis de usuário**, clique em **Novo**.
4. Crie as três variáveis: `AGY_LLM_GATEWAY_URL`, `AGY_LLM_GATEWAY_WIRE_PROTOCOL` e `AGY_LLM_GATEWAY_API_KEY`.
5. Confirme as duas janelas e abra um terminal novo.

Para trocar a chave, edite o valor de `AGY_LLM_GATEWAY_API_KEY`. Para desligar, apague as três variáveis.

No macOS e no Linux, acrescente três linhas `export` ao `~/.zshrc` ou ao `~/.bashrc` e rode `source`.

6. Método B: pela linha de comando

Há dois modos.

Modo de sessão. As variáveis valem só no terminal atual. Serve para teste.

```
$env:AGY_LLM_GATEWAY_URL = 'https://SEU-GATEWAY/v1'
$env:AGY_LLM_GATEWAY_WIRE_PROTOCOL = 'openai'
$env:AGY_LLM_GATEWAY_API_KEY = $env:MINHA_CHAVE
agy
```

Modo persistente. Grava no ambiente do usuário.

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('AGY_LLM_GATEWAY_URL','https://SEU-GATEWAY/
v1','User')
```

Nesta máquina existe o atalho do `gw`: `gw agy 9router` grava as três variáveis e `gw agy off` apaga as três. O `gw` lê a chave da variável `NINEROUTER_KEY`.

7. Método C: por pedido a um agente

Você descreve o que quer, e o agente altera as variáveis. A regra principal: **o valor da chave nunca vai no texto do pedido**. O pedido cita só o nome de uma variável que já guarda a chave.

Exemplo de pedido:

```
Configure o agy para usar o gateway em https://SEU-GATEWAY/v1 com protocolo
openai.
Leia a chave da variável MINHA_CHAVE e grave as três variáveis AGY_LLM_GATEWAY_*
no ambiente do usuário. Não imprima a chave. Confirme só com "definida: True/
False".
```

Por que a regra existe: tudo que o agente imprime vira histórico da conversa. Uma chave impressa fica exposta. Em 13/11/2026 a chave do 9Router vazou desse jeito,

na saída de um comando. O hook `leak-scan` do harness detecta o caso e avisa, mas só depois do vazamento.

8. Qual método escolher

Situação	Método
Uso eventual, uma pessoa, sem automação	A
Teste rápido ou script	B (modo de sessão)
Máquina da equipe com `gw`	B (modo persistente)
Várias máquinas ou configuração repetida	C, com a chave em variável



PARTE III — Variáveis, protocolos e precedência

9. As seis variáveis

Variável	Obrigatória	Função
`AGY_LLM_GATEWAY_URL`	Sim	URL HTTPS do gateway
`AGY_LLM_GATEWAY_API_KEY`	Sim	Chave que o gateway exige
`AGY_LLM_GATEWAY_WIRE_PROTOCOL`	Não	`genai` (padrão) ou `openai`
`AGY_LLM_GATEWAY_CA_CERT`	Não	Caminho do pacote de certificados raiz
`AGY_LLM_GATEWAY_MODELS`	Não	Modelos permitidos, separados por vírgula
`AGY_LLM_GATEWAY_HEADERS`	Não	Cabeçalhos extras no formato `CHAVE: VALOR`

A chave segue como token no cabeçalho `Authorization` de cada chamada.

10. Os dois protocolos

Protocolo	Quando usar	Observação
`genai`	Gateway que fala a API do Gemini	Padrão do `agy`
`openai`	Gateway ou provedor com API Chat Completions	Não funciona no servidor ACP

O servidor ACP é o que o JetBrains e o Zed usam. Nesses editores, só `genai` funciona.

11. Qual chave serve

A chave é a do gateway escolhido. Não há "chave Google" obrigatória.

Destino	Protocolo	URL	Chave
9Router da empresa	`openai`	`https://roteador.signa-docs.com/v1`	chave do 9Router
Provedor compatível com OpenAI	`openai`	URL base do provedor	chave do provedor
Gateway que fala Gemini	`genai`	URL do gateway	chave do gateway
Roteador próprio	`openai`	URL do roteador	chave do roteador

Um provedor que não fala `genai` nem `openai` não funciona direto. Coloque um roteador na frente dele.

12. Precedência

1. O `admin_settings.json` do administrador vence a variável de ambiente. Em máquina gerenciada, a variável pode não valer.
2. No JetBrains e no Zed, defina `"auth": { "type": "gateway" }` em `~/.gemini/antigravity-acp/settings.json` e ponha as variáveis no campo `env` do agente.
3. Programas abertos pelo menu Iniciar ou pelo Dock não leem o perfil do shell.
4. O `agy` na web não aceita gateway.

13. Processo novo, sempre

Variável de usuário só chega aos processos que nascem depois dela. O Antigravity IDE e o `agy` leem o ambiente uma vez, quando abrem. Todo processo aberto antes da mudança mantém o ambiente antigo. Esse é o motivo mais comum de "mudei e não funcionou".

Há um segundo mecanismo. Os programas abertos pelo menu Iniciar herdam o ambiente do Explorer. O Explorer só relê o ambiente quando recebe o aviso `WM_SETTINGCHANGE`. Até 13/11/2026, o `gw` gravava as variáveis no registro sem enviar esse aviso. O IDE abriu logo depois do `gw agy off` e herdou as variáveis antigas do Explorer. Hoje o `gw` envia o aviso a cada `agy 9router` e `agy off`. Mesmo assim, o processo que já estava aberto continua com o ambiente antigo e precisa ser reaberto (Receita 19).



PARTE IV — Prática: Receitas de Uso

14. Receita: ligar o 9Router

Quando usar. Você quer que o `agy` responda pelo 9Router da empresa.

1. Defina `NINEROUTER_KEY` no ambiente do usuário com a chave do 9Router.
2. Abra um terminal novo.
3. Rode `gw agy 9router`.
4. Confirme as três variáveis com `definida: True`.
5. Abra outro terminal novo e rode `agy -p "ok"`.

Erro comum. Rodar o passo 3 sem `NINEROUTER_KEY`. O `gw` falha com erro, porque não existe mais chave embutida.

15. Receita: voltar ao `agy` puro

Quando usar. Você quer o `agy` direto, com a conta Google logada e sem gateway.

1. Rode `gw agy off`. O comando apaga as três variáveis.
2. Feche o terminal e abra um novo.
3. Confira com `echo $env:AGY_LLM_GATEWAY_URL`. A saída deve vir vazia.

Erro comum. Testar no terminal que já estava aberto. Ele ainda tem as variáveis antigas.

16. Receita: usar outro provedor

Quando usar. Você tem a chave de um provedor com API compatível com OpenAI.

1. Guarde a chave em uma variável, por exemplo `MINHA_CHAVE`.
2. Defina `AGY_LLM_GATEWAY_URL` com a URL base do provedor, terminando em `/v1`.
3. Defina `AGY_LLM_GATEWAY_WIRE_PROTOCOL` como `openai`.
4. Defina `AGY_LLM_GATEWAY_API_KEY` com o conteúdo de `MINHA_CHAVE`.
5. Abra um terminal novo e teste.

Antes do passo 5, teste a URL e a chave com uma chamada à rota `/models`. Resposta HTTP 200 indica que a chave vale.

17. Receita: trocar a chave sem expor

Quando usar. A chave anterior vazou ou foi revogada.

1. Gere a chave nova no painel do gateway e revogue a antiga.
2. Guarde a chave nova em `MINHA_CHAVE_NOVA`.
3. Peça ao agente a troca (modelo da Parte II, Método C) ou edite a variável pela janela do sistema.
4. Abra um terminal novo e valide.

18. Receita: diagnosticar quando nada funciona

1. Confirme as três variáveis com `definida: True`.
2. Chame `/models` no gateway com a chave. Sem HTTP 200, o problema está na chave ou na URL.
3. Confira o protocolo: `openai` para Chat Completions e `genai` para Gemini.
4. Em máquina gerenciada, pergunte ao administrador sobre o `admin_settings.json`.
5. Em JetBrains ou Zed, confira `auth.type = gateway` e o campo `env`.

19. Receita: fechar o IDE por completo e reabrir

Quando usar. Você rodou `gw agy 9router` ou `gw agy off` e o Antigravity IDE continua na rota antiga.

1. Salve o trabalho aberto. O encerramento forçado não salva nada.
2. Liste os processos do IDE com `Get-CimInstance Win32_Process -Filter "Name='Antigravity IDE.exe'"`.
3. Ache a raiz. A raiz é o processo cujo pai não é outro `Antigravity IDE.exe`.
4. Feche a árvore da raiz pelo PID: `taskkill /PID <pid-da-raiz> /T /F`.
5. Confirme que a contagem de processos do IDE é `0`.
6. Reabra o IDE pelo Explorer, com `Start-Process explorer.exe -ArgumentList <caminho-do-IDE>`.
7. Reabra o workspace com `File > Open Folder`.

Erro comum. Fechar só a janela. Em 13/11/2026 o PID continuou vivo depois de fechar a janela. A causa não foi verificada.

Outro erro comum. Usar `taskkill /IM`. O comando mata todos os processos com o nome, inclusive os de outras sessões. Use sempre o PID.

Como provar. Leia só os nomes das variáveis do processo raiz novo. Nenhuma pode começar com `AGY_LLM_GATEWAY` depois do `gw agy off`.

O `agy` de linha de comando é outro processo (`agy.exe`). Feche o terminal que o roda e abra um novo. Não encerre o `agy.exe` de outra sessão.

20. Receita: usar os atalhos blindados nos terminais do Orca

Quando usar. Você roda o `agy` ou o IDE de dentro de um terminal do Orca e quer que a rota do `gw` valha, mesmo que o Orca tenha aberto com o 9Router ligado.

1. Rode `gw agy off` ou `gw agy 9router` para escolher a rota.
2. Abra o IDE com o comando `antigravity-ide`.
3. Rode o `agy` com o comando `agy`.
4. Para provar, leia só os nomes das variáveis do processo criado. Na rota oficial, nenhuma pode começar com `AGY_LLM_GATEWAY`.

Como funciona. Os atalhos leem `~/.gw/harness_state/agy.json`. Fora da rota `9router`, apagam as três variáveis. Na rota `9router`, carregam as três do registro do usuário.

Erro comum. Digitar o caminho de `Antigravity IDE.exe`. Esse caminho não passa pelo atalho e herda o ambiente do terminal.

Causa raiz. O `Orca.exe` aberto com as variáveis ligadas repassa o ambiente a todo processo filho. Fechar o Orca e abri-lo pelo menu Iniciar resolve de vez.

Bateria de testes. Em 13/11/2026 foram testados os quatro atalhos, nos dois modos, no Git Bash e no `cmd`. Todos obedeceram ao estado do `gw` (Apêndice B).



PARTE V — Limites e proibições

19. O que o gateway não resolve

O gateway troca o destino das chamadas. Ele não dá permissão do Google para nada. Duas dúvidas continuam abertas:

- A posição do Google sobre gateways de terceiros. A página oficial não a descreve.
- A política de uso do provedor que você escolher. Cada provedor tem as suas regras.

20. As proibições do `gw`

Depois do bloqueio de 10/11/2026, o `gw` recusa os comandos que trocam de conta ou consultam várias contas.

Comando	Estado	Motivo
`gw agy next`	Bloqueado	troca de conta por código
`gw agy failover`	Bloqueado	troca de conta por código
`gw agy devNN`	Bloqueado	seleciona outra conta
`gw agy sync` e `wincred`	Bloqueado	injeta tokens de outra conta
`gw agy probe --all`	Bloqueado	usa o token de 13 contas
`gw agy refresh all`	Bloqueado	renova tokens de 13 contas
`gw failover agy`	Bloqueado	troca de conta por código
`gw agy probe` (conta ativa)	Liberado	uma conta, a logada
`gw agy list`	Liberado	local, sem rede

O `gw agy exec` não faz mais failover automático em erro 429 (`maxFailoverRetries = 0`). O wrapper `agy.cmd` chama o `agy.exe` direto, e o `gw harness sync-wrappers` não gera wrapper do `agy`.

21. Por que `probe --all` não é só uma consulta

A leitura comum diz que `probe` só consulta. O código mostra outra coisa. Para cada conta, o `probe` renova o token e chama a API interna do Google que informa a cota, com o identificador do Antigravity. Com `--all`, o processo repete isso para 13 contas, na mesma máquina, em sequência. O padrão se parece com o rodízio. A relação com os bloqueios é hipótese, sem prova. O risco justifica o bloqueio.

22. Segredos

1. Nunca grave chave em código, em log, em commit ou em resposta de chat.
2. Chave que apareceu em saída de comando está comprometida. Revogue e troque.
3. Verifique variáveis só com `definida: True/False`.
4. Mantenha o hook `leak-scan` ativo no harness.



PARTE VI — Apêndices

Apêndice A — Glossário

Termo	Significado
`agy`	Antigravity CLI, o harness de linha de comando do Google
Gateway	Endereço HTTPS que recebe as chamadas de modelo no lugar da conta Google
Protocolo (`WIRE_PROTOCOL`)	Formato das chamadas: `genai` ou `openai`
Combo	Conjunto nomeado de modelos no 9Router
Rodízio	Troca de conta Google por código para somar cotas. Proibido
Terminal novo	Terminal aberto depois da mudança das variáveis
`leak-scan`	Hook que bloqueia saída com segredo

Apêndice B — Relatório de conformidade

Fato	Prova
As seis variáveis `AGY_LLM_GATEWAY_*` são documentadas	Google Cloud, "Connect Antigravity to an Enterprise Gateway"
`gw agy 9router` grava as três variáveis	`pkg/driver/driver.go`, `SetRoute`
`gw agy off` apaga as três variáveis	`pkg/driver/driver.go`, ramo `RouteOff`
Gateway do 9Router respondeu	`/v1/models` com HTTP 200 em 13/11/2026
O `agy` respondeu pelo 9Router	confirmação do usuário em terminal novo
Comandos de rodízio estão bloqueados	execução de `next`, `dev03`, `probe --all` e `sync` com código de saída 2
O Google aprova gateway de terceiros	**Não verificado**
`probe --all` causou os bloqueios	**Não verificado** (hipótese)
`gw agy list` não usa rede	leitura de `pkg/driver/list.go`, sem chamadas HTTP
O IDE aberto depois do `off` ainda tinha as três variáveis	leitura do ambiente do processo raiz do IDE: três `AGY_LLM_GATEWAY_*` presentes
O IDE reaberto veio sem as variáveis	processo raiz novo, 52 variáveis lidas, nenhuma `AGY_LLM_GATEWAY_*`
`gw` avisa o Windows da mudança de ambiente	`broadcastEnvChange()` em `agy_env_windows.go`; `go test ./pkg/driver` passou
O IDE usa as variáveis para rotear o modelo	**Não verificado** (inferência do relato do usuário)
A janela fechada deixa o PID vivo	relato do usuário em 13/11/2026; causa **não verificada**
O `Orca.exe` aberto com as variáveis repassa o 9Router aos filhos	varredura de processos em 13/11/2026: Orca, bash, `agy.exe`, `gw.exe` e `claude.exe` com as 3 variáveis
Os atalhos `agy-env.cmd`, `agy`, `antigravity-ide` obedecem ao estado do `gw`	bateria de 11 testes nos dois modos, `cmd` e Git Bash, com leitura do ambiente do processo
`agy -p` deixa `agy.exe` vivo depois de terminar	observado na bateria de 13/11/2026

Apêndice C — Referência rápida

Quero	Faço
Ligar o 9Router	`gw agy 9router`, terminal novo
Voltar ao `agy` puro	`gw agy off`, terminal novo
Testar sem persistir	variáveis `$env:` na sessão
Conferir sem mostrar a chave	`definida: True/False`
Trocar a chave	janela do sistema ou pedido ao agente com variável
Fechar o IDE por completo	`taskkill /PID <raiz> /T /F` e reabrir pelo Explorer (Receita 19)

Apêndice D — Fontes

- Google Cloud, "Connect Antigravity to an Enterprise Gateway": https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/docs/ai-developer-tools/connect--enterprise-gateway
- Google Cloud, "Configure an enterprise gateway for Google Antigravity": https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/docs/ai-developer--tools/deploy-enterprise-gateway
- Portkey, "Google Antigravity" (guia de terceiros): https://portkey.ai/docs/integrations/libraries/antigravity
- Manual operacional: `docs/manuals/2026-11-13_MANUAL_GATEWAY_LLM_AGY_LEGOLOOP.md`